学院＿＿＿＿＿＿
专业、
班＿＿＿＿＿＿
年级＿＿＿＿
学号＿＿＿＿＿＿
姓名＿＿＿＿＿＿
考试教
室＿＿＿＿密

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

封

线

重庆大学《线性代数2》课程试卷

◉ A卷
○ B卷

2020 — 2021 学年　第 1 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10032　考试日期：20201231
考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他
考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

微信公众号：重大球知道

一、单项选择题（每小题3分，共18分）

(1)与矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&2\\0&2&2\end{bmatrix}$ 合同的矩阵是（　）

(A) $\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}-1&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$

(2)设 $f(x)=\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-5\\4x&4x-3&5x-7&4x-3\end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为（　）

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

(3)设齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的一个基础解系是 $\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_3,\vec{\eta}_4$，则此方程组的基础解系还可以是（　）

(A) $\vec{\eta}_1+\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_2+\vec{\eta}_3,\vec{\eta}_3+\vec{\eta}_4,\vec{\eta}_4+\vec{\eta}_1$　(B) $\vec{\eta}_1-\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_2-\vec{\eta}_3,\vec{\eta}_3+\vec{\eta}_4,\vec{\eta}_4+\vec{\eta}_1$

(C) $\vec{\eta}_1,\vec{\eta}_2+\vec{\eta}_3,\vec{\eta}_1+\vec{\eta}_2-\vec{\eta}_3+\vec{\eta}_4$　(D) $\vec{\eta}_1-\vec{\eta}_2,\vec{\eta}_2-\vec{\eta}_3,\vec{\eta}_3-\vec{\eta}_4,\vec{\eta}_4+\vec{\eta}_1$

(4)以下不能相似对角化的矩阵是（　）

(A) $\begin{bmatrix}1&2&1\\0&3&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&5\\3&5&6\end{bmatrix}$

(5)已知 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s,\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\vec{\beta}_{s-1}$ 都是 n 维列向量，下列命题中错误的是（　）

(A)如果 $\begin{bmatrix}\vec{\alpha}_1\\\vec{\beta}_1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\vec{\alpha}_2\\\vec{\beta}_2\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}\vec{\alpha}_{s-1}\\\vec{\beta}_{s-1}\end{bmatrix}$ 线性相关，则 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_{s-1},\vec{\alpha}_s$ 线性相关

(B)如果 $R(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s,\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\vec{\beta}_{s-1})=R(\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\vec{\beta}_{s-1})$，则 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 线性相关

(C)如果 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 线性相关，且 $\vec{\alpha}_s$ 不能由 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_{s-1}$ 线性表出，则 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_{s-1}$ 线性相关

(D)如果 $\vec{\alpha}_s$ 不能由 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_{s-1}$ 线性表出，则 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 线性无关

(6)设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B，A^*,B^* 分别表示 A,B 的伴随矩阵，则（　）

(A)交换 A^* 的第一列与第二列得 B^*　(B) 交换 A^* 的第一行与第二行得 B^*

(C)交换 A^* 的第一列与第二列得 $-B^*$　(D) 交换 A^* 的第一行与第二行得 $-B^*$

二、填空题（每小题3分，共18分）

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

(1)已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_3^2+2x_2x_3$经正交变换$\vec{x}=P\vec{y}$可化成标准形$y_1^2+by_2^2-y_3^2$，则$a=$_____

(2)设A为2阶矩阵，$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2$为线性无关的2维列向量，$A\vec{\alpha}_1=\vec{0},A\vec{\alpha}_2=2\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2$，则$A$的非零特征值为_____

(3)设$\vec{\alpha}$为三维单位向量，E为三阶单位矩阵，则矩阵$E-2\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T$的秩为_____

(4)已知A,B都是n阶矩阵，且$P^{-1}AP=B$，若$\vec{\alpha}$是属于矩阵A的特征向量，则矩阵B必有特征向量_____

(5)设矩阵$A=\begin{bmatrix}2&1\\-1&2\end{bmatrix}$，矩阵$B$满足$BA=B+2E$，则$|B|=$_____

(6)设$\vec{\alpha}_1=(1,2,-1,0)^T,\vec{\alpha}_2=(1,1,0,2)^T,\vec{\alpha}_3=(2,1,1,t)^T$，若由$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$生成的向量空间的维数为2，则$t=$_____

三、判断对错并说明理由（每小题5分，共10分）

(1)设A是n阶矩阵，$\vec{\alpha}$是n维列向量，若秩$R\begin{bmatrix}A&\vec{\alpha}\\\vec{\alpha}^T&0\end{bmatrix}=R(A)$，则$\begin{bmatrix}A&\vec{\alpha}\\\vec{\alpha}^T&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vec{x}\\y\end{bmatrix}=\vec{0}$只有零解。

(2)设A是n阶非零方阵，且$A^T=-A^*$，则$|A|<0.$

四、计算题（共40分）

(1)（共8分）设行列式$D=|a_{ij}|=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&2&-2&x\\1&4&4&x^2\\1&8&-8&x^3\end{vmatrix}$，$M_{ij}$是对应元素$a_{ij}$的余子式，求方程$M_{11}-M_{12}+M_{13}-M_{14}=0$的根。

(2)（共8分）设$B=\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{bmatrix}$满足$A(E-C^{-1}B)^TC^T=E$，求矩阵$A.$

微信公众号：重大球知道

(3)（共12分）设 $A=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{bmatrix}, \vec{b}=\begin{bmatrix}a\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$，已知线性方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 存在两个不同的解。①求 λ, a；②求方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的通解。

(4)（共12分）已知 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\\ 0 & a & -1\end{bmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\vec{x}^T(A^TA)\vec{x}$ 的秩为2.

①求实数 a 的值；②求正交变换 $\vec{x}=Q\vec{y}$ 将 f 化为标准形。

五、证明题（每小题7分，共14分）

(1)已知 n 维向量 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 线性无关，若 $\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_3$ 可由 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 线性表出，设 $(\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_3)=(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3)C$，证明 $\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_3$ 线性无关的充分必要条件是 $|C|\neq 0.$

(2)已知 A 是 n 阶正定矩阵，n 维非零列向量 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 满足

$$\vec{\alpha}_i^TA\vec{\alpha}_j=0(i\neq j,i,j=1,2,\cdots,s)$$

证明 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 线性无关。

微信公众号：重大球知道